

河间市耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统。坐标系都应该位于图件的左下角。

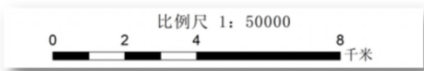
2.《规范》主要内容

地图投影及坐标系

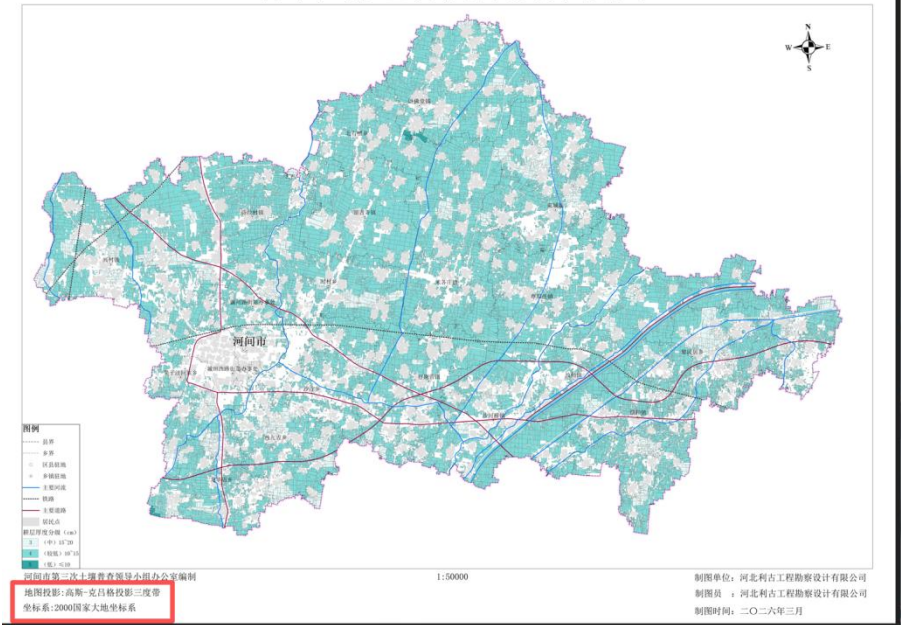
平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

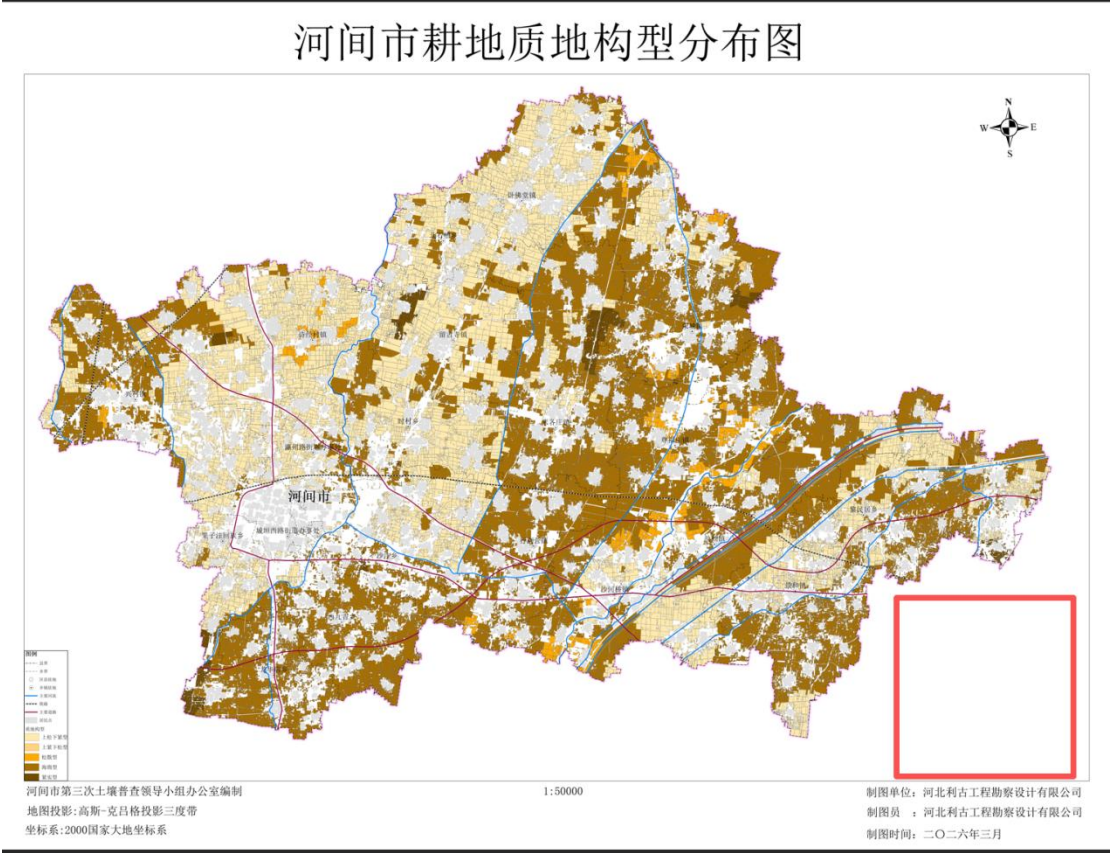
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



河间市耕地耕层厚度分级图



2. 各指标因子的图件中的统计表格缺失。



质地构型	面积/万亩	占比/%
上紧下松型	0.5	1.84
上松下紧型	26.17	96.46
紧实型	0.46	1.70

3. 所有图统计表格统计单位应该是万亩，而不是公顷。给统计表格加上表格实线。其他因子的统计表格缺失。

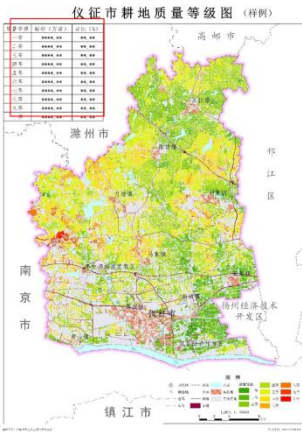
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

质量等级	图例名称	图例符号	图例颜色
一等地		C70 M1 Y100	
二等地		C60 M2 Y100	
三等地		C50 M3 Y100	
四等地		C40 M4 Y100	
五等地		C30 M5 Y100	
六等地		C20 M6 Y100	
七等地		C10 M7 Y100	
八等地		C00 M8 Y100	
九等地		C00 M9 Y100	
十等地		C00 M10 Y100	

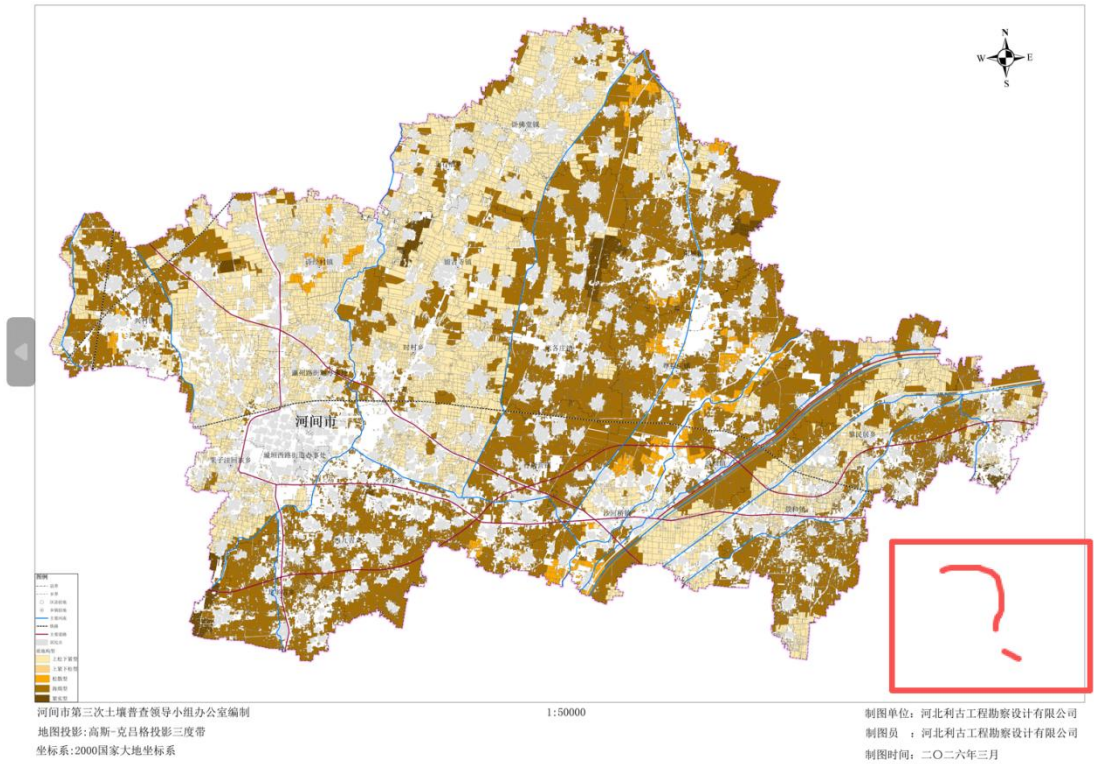
质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等		
二等		
三等		
四等		
五等		
六等		
七等		
八等		
九等		
十等		



耕地质量等级	面积（公顷）	占比（%）
二等	785.81	1.00
三等	28739.21	36.60
四等	37867.70	48.23
五等	9484.54	12.08
六等	1236.16	1.57
七等	294.39	0.38
八等	111.98	0.14
合计	78519.79	100.00

图 4-1-1 江阴市耕地质量等级图

河间市耕地质地构型分布图



15°0'0"东

质地构型	面积/万亩	占比/%
上紧下松型	0.5	1.84
上松下紧型	26.17	96.46
紧实型	0.46	1.70

4. 图例错误，按照规范的要求由上下顺序按点、线、面放置。图例的晕线缺失并且图中的晕线太细，需要加粗显示。

2. 《规范》主要内容

行政界线

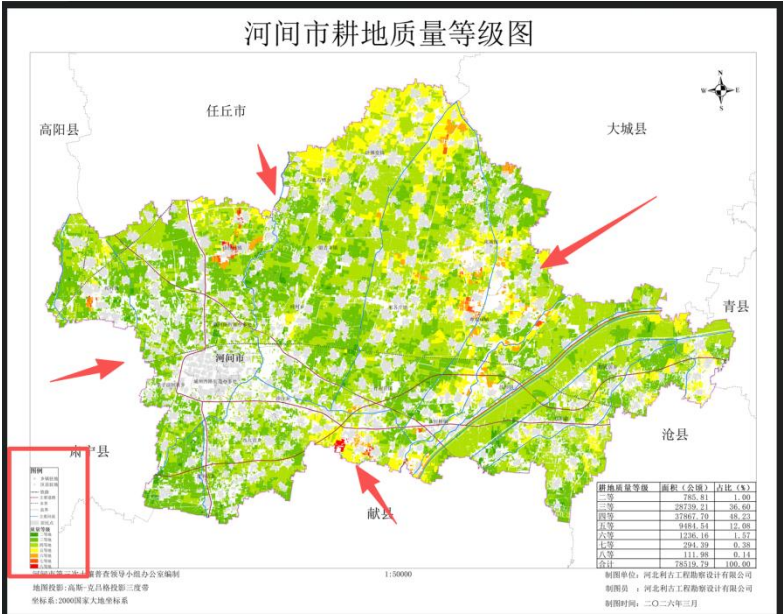
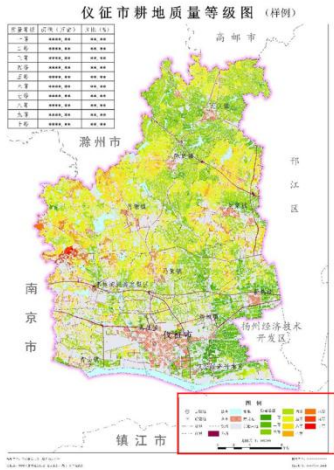
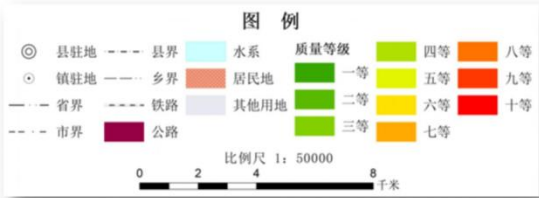
界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— — — —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— · — · — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

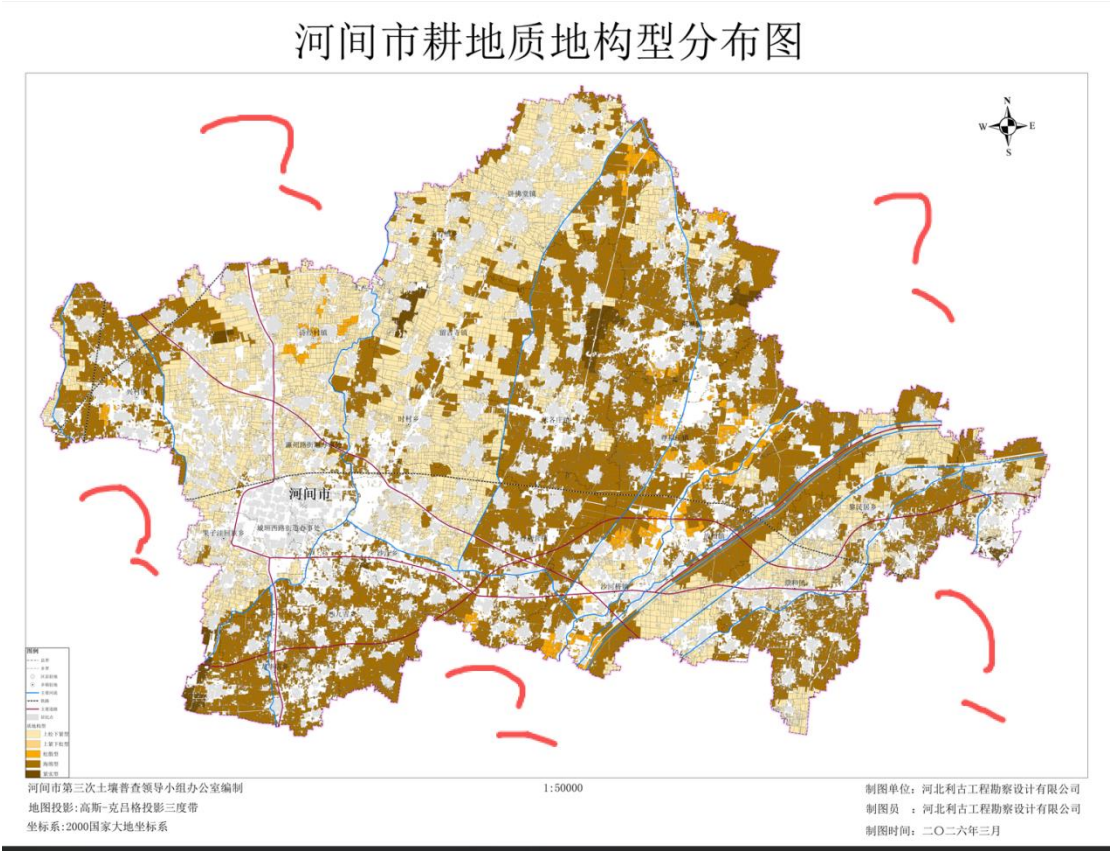
2. 《规范》主要内容

图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。



5. 周围的县界边界（行政区边界）缺失。



6. 图名与命名不统一，按照下表的规范进行修改，应该是河间市耕地有效土层厚度分级图。其他的图件核查修改。



文件夹	—图件成果	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg*	//如“110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条	
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg	

二、数据成果

无

三、文字成果

1. 资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请进行修改。文字描述过于简单，要具体

（二）资料收集与整理

在河北省土壤普查办领导的协调下，县级土壤普查办会同自然资源、水利、生态环境等相关部门，收集普查数据、基础地理图件等资料。

资料收集包括：基础地理要素（道路、水系、居民点）；行政区划图；耕地地块图；土壤类型图；三普样点调查数据；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；耕地质量等级划分表；熟制及种植面积信息等相关数据资料。

一、技术路线图



图 1 技术路线图

（二）资料收集与整理

在河北省土壤普查办领导的协调下，县级土壤普查办会同自然资源、水利、生态环境等相关部门，收集普查数据、基础地理图件等资料。

资料收集包括：基础地理要素（道路、水系、居民点）；行政区划图；耕地地块图；土壤类型图；三普样点调查数据；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；耕地质量等级划分表；熟制及种植面积信息等相关数据资料。

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

1. 评价单元确定

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将

2.评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）

H3 :: (三) 评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

1. 评价单元确定

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，选择分区范围。在确定评价单元时，该市利用土壤图、行政区划图和土地利用现状图三者叠加产生的图斑作为耕地质量评价的基本单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作，为实施精准农业奠定良好的基础。据此确定河间市评价单元。

三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。河间市耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑，图斑数量为46029个。

2. 评价单元赋值

3. 缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间

分布特征文字描述）。



13 :: (四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，河间市属于黄淮海区-冀鲁豫低洼平原农业区，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成，其中，基础指标包括水资源条件、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

式中：P—耕地质量综合指数；

C_i —第*i*个评价指标的组合权重；

F_i —第*i*个评价指标的隶属度。

耕地质量等级划分 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》

4.文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

H3

(五) 评价结果验证

通过历史等级评价结果比较分析，验证耕地质量等级分布是否符合当地实际。

1. 总量变化

2023-2024 年耕地总量显著增长，总面积从 72763 公顷增至 78519.79 公顷，净增 5756.79 公顷，增幅 7.9%。其中，高等级耕地（2 等、3 等）合计增加 4876.82 公顷，是总量扩张的主要动力；中等等级耕地（4 等、5 等）微增 995.24 公顷；低等级耕地（6 等、7 等、8 等）减少 206.27 公顷。。

2. 各等级面积变化

高等级耕地（2 等、3 等）面积显著增加。2 等耕地从 662 公顷增至 785.81 公顷，增幅 18.7%；3 等耕地从 24187 公顷增至 28739.21 公顷，增幅 18.8%，表明优质耕地资源持续扩容。中等等级耕地（4 等、5 等）出现分化，4 等耕地从 39216 公顷减少至 37867.7 公顷，降幅 3.4%；5 等耕地从 7141 公顷增至 9484.54 公顷，增幅 32.8%，反映部分中等耕地向更高等级转化。低等级耕地（6 等、7 等、8 等）面积普遍下降，6 等耕地减少 8.7%，7 等耕地减少 24.6%，新增 8 等耕地 111.98 公顷（2023 年为 0），显示低效耕地逐步退出。总体耕地面积从 72763 公顷增至 78519.79 公顷，增幅 7.9%，平均质量等级从 3.79 提升至 3.78，耕地质量整体向好。

3. 整体质量变化

平均质量等级从 2023 年的 3.79 微降至 2024 年的 3.78，数值越小代表耕地质量越好，说明整体耕地质量略有提升，优质耕地的增长有效对冲了中低产耕地面积变化的影响。

表 5-2023-2024 年耕地质量数据对比分析

年份	2024 年	2023 年
合计（公顷）	78519.79	72763
2 等（公顷）	785.81	662
3 等（公顷）	28739.21	24187
4 等（公顷）	37867.7	39216
5 等（公顷）	9484.54	7141
6 等（公顷）	1236.16	1365
7 等（公顷）	294.39	192
8 等（公顷）	111.98	0
平均质量等级	3.78	3.79

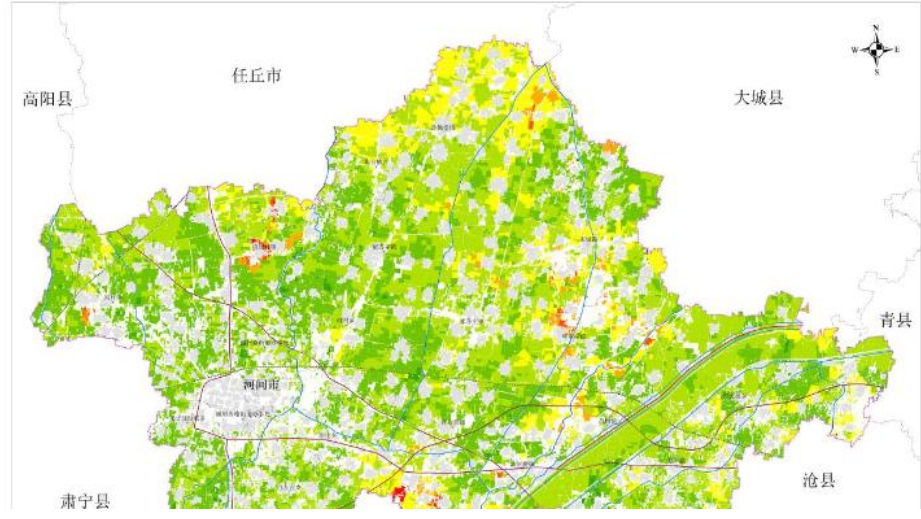
5. 文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。

（一）耕地质量等级状况

1. 耕地质量等级总体状况

河间市耕地等级分布与自然条件高度关联：高等级耕地依托“平坦地形+肥沃壤土+稳定灌溉”，是粮食产能核心；中等级耕地受“边际地形+中等肥力”限制，产能可控但需针对性管理；低等级耕地因“复杂地形+贫瘠”，产能低且不稳定。从贡献来看，高、中等级耕地合计贡献全县 95%-99%粮食产能，低等级耕地需通过土壤改良（如增施有机肥）与基础设施完善（如新建灌溉设施）逐步提升产能，同时可结合生态需求调整种植结构，实现“产能提升+生态保护”协同。

河间市耕地质量等级图



6. 各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。

2. 各乡镇耕地质量状况

河间市各乡镇耕地质量差异显著，呈现出“整体以中高等级为主、局部低产田集中”的特征。

高等级耕地核心区：兴村镇（占比 10.24%）、诗经村镇（9.59%）及龙华店乡（7.64%）等乡镇优质耕地集中，无低等级耕地，是粮食高产的“主力军”。

低等级耕地集中区：尊祖庄镇（低等级占比 21.05%）、行别营镇（17.75%）及沙河桥镇（12.12%）低产田占比高，需重点改造提升。

质量混合区：故仙镇、束城镇等乡镇高、中、低等级耕地并存，耕地质量参差不齐。

整体来看，河间市耕地质量呈“中间大、两头小”结构，优质耕地稀缺，中等级耕地占比最大，低等级耕地集中于少数乡镇，需针对性开展土地整治。

表 8-河间市各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
北石槽乡	436.48	1.48	2470.76	5.09%	0.00	0.00%	2907.24